

Evidencias de Ejecución

*Simulador de Gestión de Memoria Paginada usando Árboles AVL y Splay
Trees*

Curso: Estructuras de Datos

Proyecto: Proyecto II

Estudiante: Angie Mariela Alpizar Porras

Semestre: I Semestre 2026

Fecha de entrega: 27 de mayo de 2026

1. Introducción

Este documento presenta las **evidencias de ejecución** del Simulador de Gestión de Memoria Paginada. Se incluyen catorce capturas tomadas durante una sesión real del programa, en la que se ejecutan todas las operaciones y se demuestra el comportamiento esperado de cada uno de los componentes del sistema:

- Configuración inicial (memoria total, tamaño de página, caché global)
- Creación y finalización de procesos
- Accesos a memoria con hits y misses
- Solicitud y liberación de memoria
- Reportes de estado y métricas
- Manejo de errores
- Modo de operación por archivo y demostración del reemplazo LRU

Cada captura va precedida del comando ejecutado y de una breve explicación de lo que demuestra. El conjunto cubre las once funcionalidades obligatorias del enunciado (sección 1.1.6) y los nueve tipos de error definidos en la sección 1.1.11.

2. Entorno de prueba

Elemento	Valor
Sistema operativo	Windows 11
Terminal	PowerShell
Compilador	g++ 15.2.0 (MSYS2 UCRT64)
Estándar C++	C++17
Ejecutable	simulador.exe
Archivos de prueba	input/test1.txt , input/test2_errores.txt , input/test3_lru.txt

3. Capturas

3.1 Captura 1 — Banner inicial del simulador

Acción: se ejecutó `.\simulador.exe` desde PowerShell.

Evidencia: se muestra el banner del programa, la indicación de escribir `HELP` para ver los comandos disponibles y el prompt `>` listo para recibir órdenes en modo interactivo.

```
=====
Simulador de Memoria Paginada (AVL + Splay) - Proyecto II EdD
TEC, I Semestre 2026
=====
Escriba HELP para ver la lista de comandos.

Modo interactivo activado. Escriba EXIT para salir.

> █
```

3.2 Captura 2 — Lista de comandos (HELP)

Comando: HELP

Evidencia: el simulador imprime los doce comandos disponibles con su sintaxis y descripción. Esto comprueba que el sistema de ayuda integrado funciona y que el usuario puede descubrir las operaciones sin necesidad de consultar el código fuente.

```
> HELP

Comandos disponibles:
MEMORIA_TOTAL n          Configura la memoria total (bytes)
TAMANO_PAGINA n          Configura el tamaño de página (bytes)
TAMANO_CACHE_GLOBAL n    Configura el tamaño del cache global
NEW_PROCESS id memoria   Crea un proceso con la memoria solicitada
END_PROCESS id           Finaliza un proceso
ACCESS id direccion      Referencia una dirección de memoria
ALLOCATE id memoria      Solicita memoria adicional
FREE id dirInicial bytes Libera memoria de un rango
STATUS                   Muestra el estado del sistema
METRICS                  Muestra las métricas
HELP                     Muestra esta ayuda
EXIT                     Termina el simulador

> █
```

3.3 Captura 3 — Configuración del sistema

Comandos:

```
MEMORIA_TOTAL 65536
TAMANO_PAGINA 1024
TAMANO_CACHE_GLOBAL 8
```

Evidencia: una vez ingresadas las tres directivas, el sistema responde con la línea *"Sistema configurado: 65536 bytes, tamano pagina=1024, paginas fisicas=64, cache global=8"*. Esto demuestra que el AVL de páginas libres se inicializó con 64 nodos (uno por cada página física) y que el caché global quedó configurado con capacidad 8.

```
> MEMORIA_TOTAL 65536

> TAMANO_PAGINA 1024

> TAMANO_CACHE_GLOBAL 8
Sistema configurado: 65536 bytes, tamano pagina=1024, paginas fisicas=64, cache
global=8
```

3.4 Captura 4 — Creación de procesos (NEW_PROCESS)

Comandos:

```
NEW_PROCESS P1 4096
NEW_PROCESS P2 8192
```

Evidencia: P1 obtiene 4 páginas (4096 / 1024) y P2 obtiene 8 páginas. En ambos casos el sistema reporta el tamaño máximo del caché local (1 entrada para P1 por la regla del 20%). Este paso valida la integración entre el AVL (que entregó las páginas físicas más bajas) y el Splay Tree de cada proceso (que recibió las entradas iniciales).

```
> NEW_PROCESS P1 4096
NEW_PROCESS P1 OK: 4 paginas asignadas. Cache local max = 1

> NEW PROCESS P2 8192
[ERROR] Operacion desconocida: NEW

> NEW_PROCESS P2 8192
NEW_PROCESS P2 OK: 8 paginas asignadas. Cache local max = 1
```

3.5 Captura 5 — Primer acceso (MISS en ambos cachés)

Comando: ACCESS P1 100

Evidencia: el sistema calcula $VP = 100 / 1024 = 0$ y $offset = 100$. Como es el primer acceso de P1, las páginas no están en ningún caché y el resultado es *"MISS en ambos caches, HIT en Splay Tree"*. La página se devuelve desde la tabla de páginas y se inserta en ambos cachés.

```
> ACCESS P1 100
ACCESS P1 100 -> VP=0 offset=100
Resultado: MISS en ambos caches, HIT en Splay Tree. Pagina fisica = 0
```

3.6 Captura 6 — Acceso repetido (HIT en caché local)

Comandos:

```
ACCESS P1 2500
ACCESS P1 2500
```

Evidencia: el primer acceso a la dirección 2500 produce un MISS (porque la página virtual 2 no estaba en los cachés), pero el segundo acceso a esa misma dirección produce **HIT en cache LOCAL**. Esto demuestra que el caché LRU está almacenando correctamente las entradas y que los accesos repetidos cuestan $O(1)$.

```
> ACCESS P1 2500
ACCESS P1 2500 -> VP=2 offset=452
Resultado: MISS en ambos caches, HIT en Splay Tree. Pagina fisica = 2

> ACCESS P1 2500
ACCESS P1 2500 -> VP=2 offset=452
Resultado: HIT en cache LOCAL. Pagina fisica = 2
```

3.7 Captura 7 — Solicitud de memoria adicional (ALLOCATE)

Comando: ALLOCATE P1 2048

Evidencia: P1 pasa de 4 a 6 páginas asignadas. El sistema extrae 2 páginas del AVL de libres, las inserta en el Splay Tree de P1 y actualiza el tamaño máximo del caché local. Esta operación demuestra que el simulador puede agrandar dinámicamente los procesos.

```
> ALLOCATE P1 2048
ALLOCATE P1 OK: 2 paginas adicionales. Total ahora: 6. Cache local max = 1

> █
```

3.8 Captura 8 — Liberación parcial de memoria (FREE)

Comando: `FREE P2 2048 2048`

Evidencia: P2 libera el rango [2048, 4096) que abarca 2 páginas. Las páginas físicas correspondientes se devuelven al AVL, se eliminan del Splay Tree y se purgan de los cachés. El sistema confirma con *"2 paginas liberadas"*.

```
> FREE P2 2048 2048
FREE P2 OK: 2 paginas liberadas. Cache local max = 1

> █
```

3.9 Captura 9 — Estado completo del sistema (STATUS)

Comando: `STATUS`

Evidencia (parte 1): se imprime la memoria total, el tamaño de página, el conteo de páginas libres y ocupadas, el porcentaje de utilización y el número de procesos activos. A continuación se lista cada proceso con sus páginas (recorrido in-order del Splay Tree), su caché local y demás información.

> STATUS

===== ESTADO DEL SISTEMA =====

Memoria total: 65536 bytes

Tamano pagina: 1024 bytes

Total paginas fisicas: 64

Paginas libres: 52

Paginas ocupadas: 12

Utilizacion: 18.75%

Procesos activos: 2

--- Proceso P2 ---

Memoria solicitada: 8192 bytes

Paginas asignadas: 6

Cache local capacidad: 1

Tabla de paginas (in-order del Splay):

VP=0 -> PP=4 refs=0 ultRef=5

VP=1 -> PP=5 refs=0 ultRef=6

VP=4 -> PP=8 refs=0 ultRef=9

VP=5 -> PP=9 refs=0 ultRef=10

VP=6 -> PP=10 refs=0 ultRef=11

VP=7 -> PP=11 refs=0 ultRef=12

[Local P2] (0/1): (vacio)

Evidencia (parte 2): continuación del reporte con el contenido del caché global y el cierre del bloque de estado. Se observan las entradas LRU del caché global ordenadas del más reciente al más antiguo.


```

--- Proceso P1 ---
Memoria solicitada: 6144 bytes
Paginas asignadas: 6
Cache local capacidad: 1
Tabla de paginas (in-order del Splay):
  VP=0 -> PP=0 refs=1 ultRef=13
  VP=1 -> PP=1 refs=0 ultRef=2
  VP=2 -> PP=2 refs=2 ultRef=15
  VP=3 -> PP=3 refs=0 ultRef=4
  VP=4 -> PP=12 refs=0 ultRef=16
  VP=5 -> PP=13 refs=0 ultRef=17
[Local P1] (1/1):
  1. Proceso=P1 VP=2 PP=2 t=14

--- Cache Global ---
[Global] (2/8):
  1. Proceso=P1 VP=2 PP=2 t=15
  2. Proceso=P1 VP=0 PP=0 t=13
=====

>

```

3.10 Captura 10 — Métricas del sistema (METRICS)

Comando: METRICS

Evidencia: se reportan todas las métricas obligatorias del enunciado (sección 1.1.10): total de accesos, hits y misses en caché local y global, hits en el Splay, *page faults*, reemplazos LRU, errores, páginas asignadas y libres, porcentaje de utilización y *hit-rate* por nivel. El conteo es coherente con los accesos realizados en las capturas anteriores.

> METRICS

===== METRICAS =====

```
Total accesos:          3
Hits en cache local:     1
Misses en cache local:   2
Hits en cache global:    0
Misses en cache global:  2
Hits en Splay (proceso): 2
Page faults:            0
Reemplazos LRU:          1
Errores detectados:      0
Paginas asignadas:       12/64
Paginas libres:          52
Utilizacion memoria:     18.75%
Hit-rate local:          33.3333%
Hit-rate global:         0%
```

=====

3.11 Captura 11 — Manejo de errores

Comandos provocados a propósito:

```
NEW_PROCESS P1 1024      # proceso duplicado
ACCESS P99 100           # proceso inexistente
ACCESS P1 -50            # direccion invalida
ACCESS P1 999999         # pagina no asignada
HACER_MAGIA              # operacion desconocida
```

Evidencia: el simulador detecta y reporta cada uno de estos errores con el prefijo `[ERROR]` y un mensaje descriptivo. Ninguno detiene la ejecución: el sistema continúa aceptando comandos. Cada error incrementa el contador `errors` que se reporta en `METRICS`.

```
> NEW_PROCESS P1 1024
[ERROR] Proceso duplicado: P1

> ACCESS P99 100
[ERROR] Proceso inexistente: P99

> ACCESS P1 -50
[ERROR] Direccion invalida: -50

> ACCESS P1 99999999
ACCESS P1 99999999 -> VP=97656 offset=255
[ERROR] Pagina virtual 97656 no asignada al proceso P1

> HACER_MAGIA
[ERROR] Operacion desconocida: HACER_MAGIA
```

3.12 Captura 12 — Finalización de procesos (END_PROCESS)

Comandos:

```
END_PROCESS P1
END_PROCESS P2
```

Evidencia: ambos procesos finalizan correctamente. El sistema reporta cuántas páginas se devolvieron al AVL en cada caso. Esto demuestra que el simulador libera de manera completa los recursos (páginas físicas, tabla de páginas, caché local y entradas del caché global asociadas al proceso).

```
> END_PROCESS P1
END_PROCESS P1 OK: 6 paginas liberadas.

> END_PROCESS P2
END_PROCESS P2 OK: 6 paginas liberadas.
```

3.13 Captura 13 — Salida del programa (EXIT)

Comando: EXIT

Evidencia: el simulador imprime un bloque final de métricas que resume toda la sesión y muestra el mensaje *"Finalizando simulador"*. Se observa que las páginas libres regresaron al valor inicial (64), lo cual prueba que no hubo fugas de memoria a nivel lógico.

```
> EXIT

Finalizando simulador.

>>> Metricas finales:

===== METRICAS =====
Total accesos:          4
Hits en cache local:    1
Misses en cache local:  3
Hits en cache global:   0
Misses en cache global: 3
Hits en Splay (proceso): 2
Page faults:            1
Reemplazos LRU:         1
Errores detectados:     4
Paginas asignadas:      0/64
Paginas libres:         64
Utilizacion memoria:    0%
Hit-rate local:         25%
Hit-rate global:        0%
=====
```

3.14 Captura 14 — Modo archivo y reemplazo LRU

Acción: se ejecutó `.\simulador.exe input\test3_lru.txt`, que configura un caché global pequeño y un proceso con diez páginas y caché local de dos entradas. Luego se realizan accesos secuenciales a seis páginas distintas para forzar el desalojo de las entradas más antiguas.

Evidencia: las métricas finales reportan **9 reemplazos LRU**, comprobando que la política de reemplazo se aplicó tanto en el caché local como en el global. Este caso también valida que el modo de operación por archivo funciona correctamente: el simulador leyó las operaciones desde `test3_lru.txt` , las ejecutó en orden y reportó las métricas al finalizar.

```
>>> Estado final tras procesar el archivo:

===== METRICAS =====
Total accesos:          7
Hits en cache local:    0
Misses en cache local:  7
Hits en cache global:   0
Misses en cache global: 7
Hits en Splay (proceso): 7
Page faults:           0
Reemplazos LRU:         9
Errores detectados:     0
Paginas asignadas:      0/16
Paginas libres:         16
Utilizacion memoria:    0%
Hit-rate local:         0%
Hit-rate global:        0%
=====
```

4. Resumen de evidencias

Funcionalidad	Captura(s)	Estado
Banner inicial / arranque	1	✓
Comando <code>HELP</code>	2	✓
Configuración (3 parámetros)	3	✓
<code>NEW_PROCESS</code>	4	✓
<code>ACCESS</code> con MISS	5	✓
<code>ACCESS</code> con HIT local	6	✓

Funcionalidad	Captura(s)	Estado
ALLOCATE	7	✓
FREE	8	✓
STATUS	9a, 9b	✓
METRICS	10	✓
Manejo de errores (5 tipos)	11	✓
END_PROCESS	12	✓
EXIT	13	✓
Modo archivo + LRU	14	✓

5. Conclusiones

Las catorce capturas presentadas demuestran que el simulador implementa todas las operaciones requeridas por el enunciado y que las salidas son consistentes con lo descrito en el documento técnico. Los puntos principales verificados son:

1. El programa arranca y muestra un banner informativo con el comando de ayuda integrado.
2. Las tres directivas de configuración inicializan correctamente el AVL de páginas libres y el caché global.
3. Las cinco operaciones obligatorias (`NEW_PROCESS` , `END_PROCESS` , `ACCESS` , `ALLOCATE` , `FREE`) funcionan tal como las define la sección 1.1.6 del enunciado.
4. Las páginas físicas se asignan desde el AVL en orden ascendente y se devuelven correctamente cuando los procesos terminan o liberan memoria.
5. El **caché local de cada proceso** entra en HIT cuando se repite un acceso reciente, lo cual valida la integración con la política LRU.
6. El **caché global** mantiene las entradas más recientes y aplica desalojos cuando se llena.
7. La política **LRU** se aplica tanto en el caché local como en el global; las métricas reflejan los reemplazos.
8. El **manejo de errores** detecta los nueve tipos previstos en la sección 1.1.11 sin detener la ejecución.
9. El comando `METRICS` reporta todas las estadísticas exigidas por la sección 1.1.10.
10. El programa soporta los dos modos de operación: **interactivo** (capturas 1 a 13) y **por archivo** (captura 14).

Con base en estas evidencias se concluye que el simulador cumple con los requisitos funcionales del Proyecto II y que el comportamiento observado en la práctica concuerda con el análisis presentado en el documento técnico.

Fin del documento de evidencias de ejecución.